LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Hausaufgabe zum Praktikum
Einführung in GIS und thematische Kartographie

Vorbereitung der Praktikumseinheit U02 „Mit Karten arbeiten“



Aus dem Faltblatt *HA_Tipps_zum_Kartenlesen* wissen Sie schon etwas über folgende Fragestellungen:

1. **Was ist eine Topographische Karte (TK)?**
   - Maßstab, Legende etc.
2. **Wie erkennt man Gelände/Relief?**
   - Höhenlinien, Höhenzahlen, Farben
3. **Wie misst man Strecken in einer TK?**
4. **Wie orientiert man sich mit Hilfe einer Karte?**
   - Nordrichtungen
5. **Was sind Geographische Koordinaten und was UTM-Angaben?**

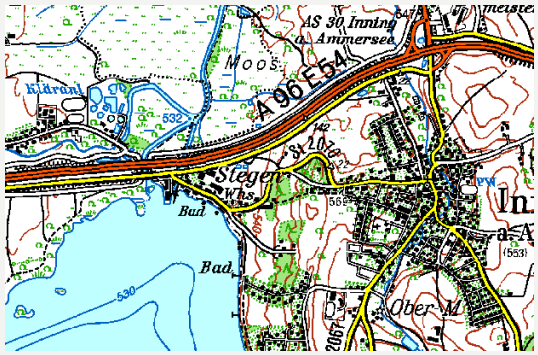
Maßstab = *lineare Verkleinerungsverhältnis der Karte gegenüber der Natur*

Maßstab (nätürlicher Bruch) *Maßstabszahl (Maßstabsfaktor)*

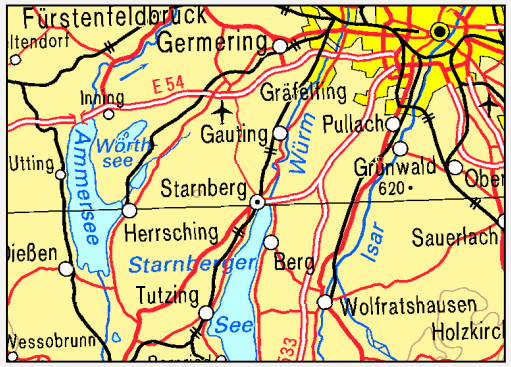
M = 1:m

Beispiel: 1:50.000:
1 cm in der Karte = 50000 cm (bzw. 500 m) in der Natur
1 km in der Natur = 2 cm in der Karte (100.000 cm * 1/50.000)

Der ideale Maßstab zur Karteninterpretation ist aufgabenspezifisch, liegt aber für physio-geographische Fragestellungen in unserem Fall meistens zwischen 1:25.000 und 1:50.000.



Großer Maßstab --> Kleiner Raum:
differenzierte Detailanalyse, d.h. auch Kleinformen werden sichtbar, Gefüge sind erkennbar



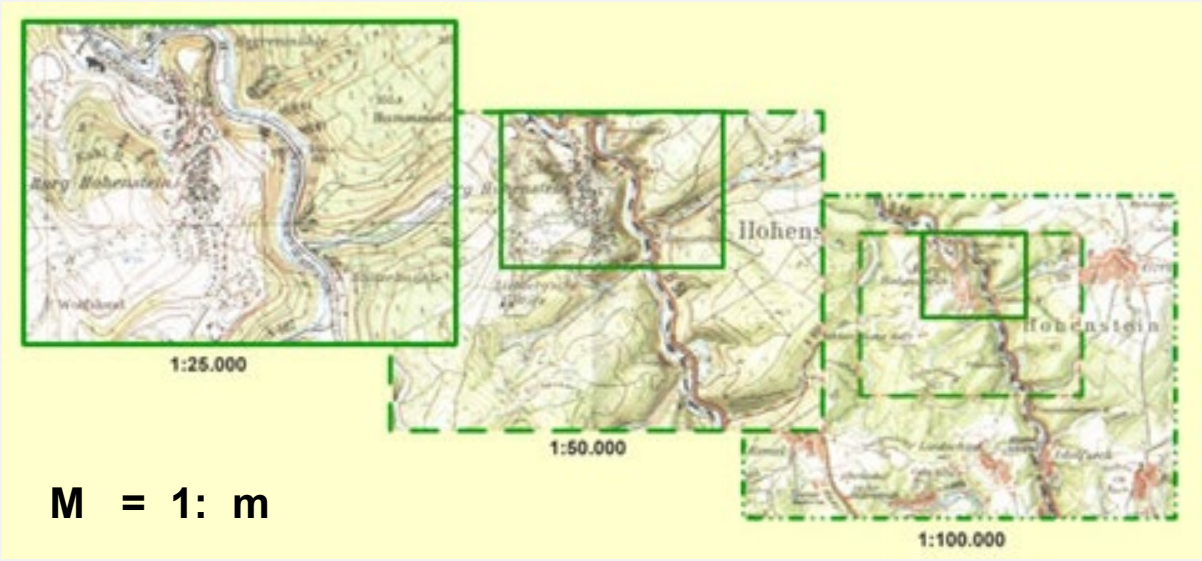
Kleiner Maßstab --> Großer Raum:
umfassende Raumanalyse, d.h. landschaftliche Einheiten, Großräume erkennbar

Maßstab

☞ Mehr dazu in der Vorlesung







http://www.mm-event.de/spezials_bilder/oriseminar_masstab.jpg

Es gibt verschiedene Nordrichtungen in der Karte:

Geogr. Nord (geographischer Nordpol)

= Nordrichtung der Meridiane

Gitter-Nord

= Nordrichtung des geod. GK-Gitters

Magnetisch Nord (Magnetischer Nordpol)

= Nordrichtung der Kompassnadel

Zwischen diesen gibt es Abweichungen:

Geographisch Nord zu Gitternord

= *Meridiankonvergenz*

Gitternord zu Magnetisch Nord

= *Nadelabweichung*

Geogr. Nord zu Magn. Nord

= *Deklination*

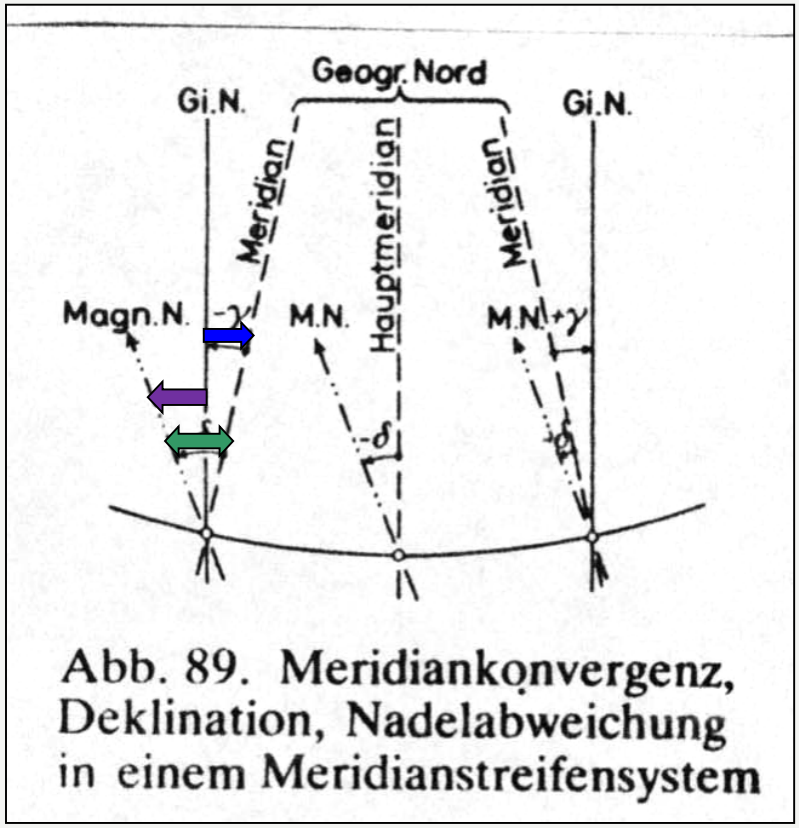
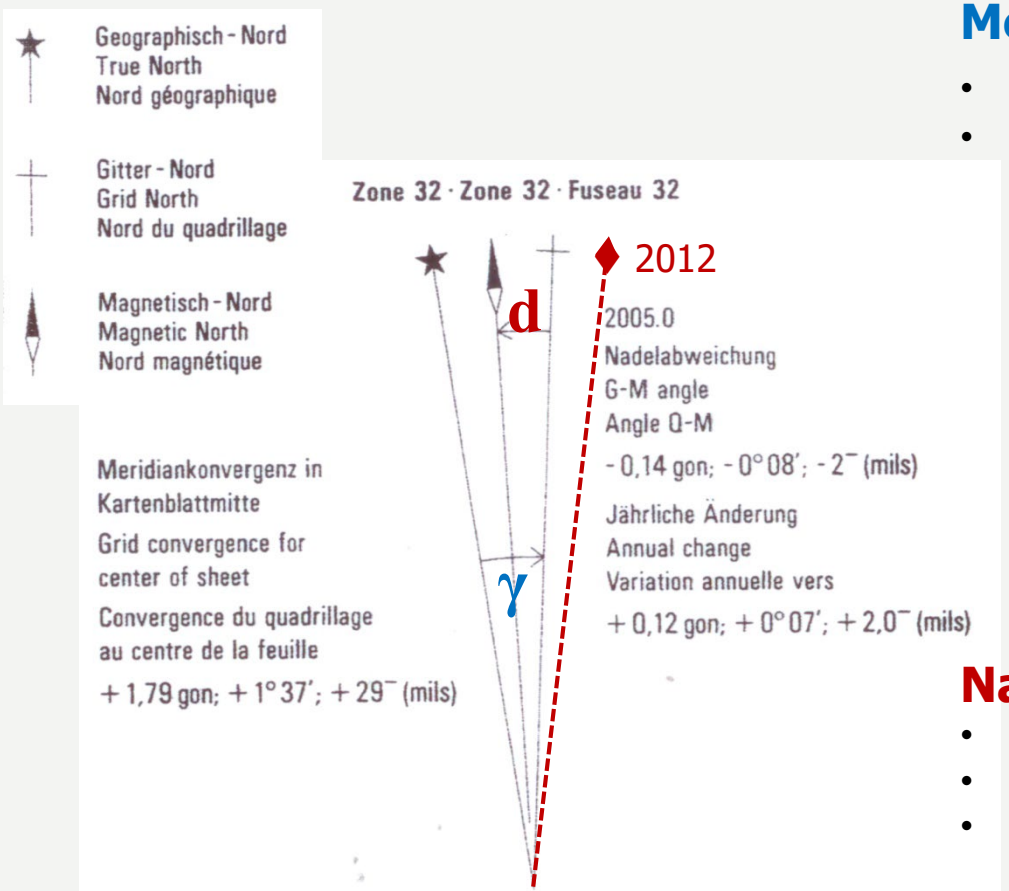


Abb. 89. Meridiankonvergenz, Deklination, Nadelabweichung in einem Meridianstreifensystem

☞ Mehr dazu in der Vorlesung

Abweichungen zwischen den Nordrichtungen



TK50 L7932 Fürstenfeldbruck
(Bay. Landesvermessungsamt 2005)

Meridiankonvergenz: γ

- Winkel von Geogr. N ★ zu Gitter-N. (+)
- + 1°37´ => positiver Wert, d.h. Lage Gitternord östlich des MM

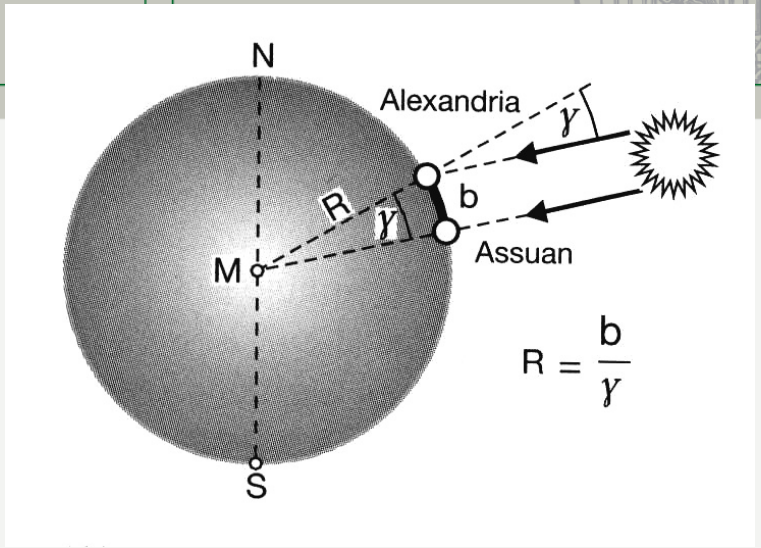
Deklination/Missweisung: δ

- Winkel von Geogr. N zu Magn.-N.
- **d = (δ-γ)**
- δ = d + γ = 0°41´ + 1°37´= 2°18´

Nadelabweichung: d = (δ-γ)

- Winkel zwischen Gitter-N. (+) und Magn.-N. (♦)
- im Jahr 2005: -0°08´
- jährliche Änderung: +0°07´
  => z.B. bis 2012: 7* (+0°07´) => +0°49´
- d = -0°08´ + 0°49´= + 0°41´

Die Erde ist eine Kugel ?



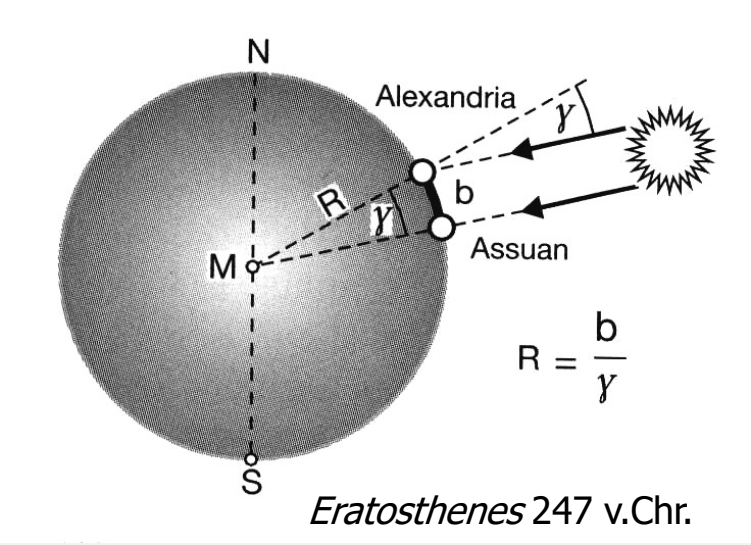
Eratosthenes **247 v.Chr.**

Beobachtung:

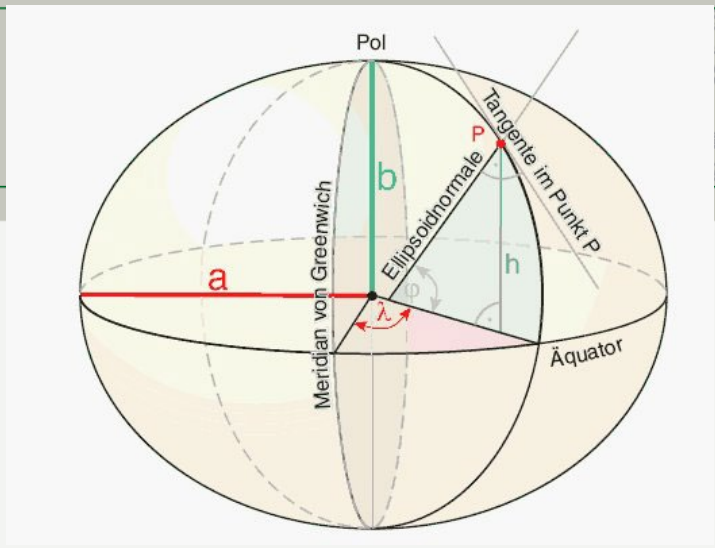
- Legt man größere Strecken in nord-südlicher Richtung zurück, so ändern sich die Polhöhen der Sterne (Höhe eines Sternes über der Horizontalen). Die Änderung der Polhöhe eines Sternes kann zur Bestimmung des Erdradius herangezogen werden;
- Erstmals durch *Eratosthenes* - Vergleich des Schatten-winkels zur Sommersonnenwende in Alexandria (Leuchtturm), während der in Assuan/Syene kein Schattenwurf erfolgt;
- Der Schattenwinkel γ in Alexandria entspricht dem Bogenwinkel des Abstandes zwischen Assuan und Alexandria:
- Der Schattenwinkel in Alexandria betrug 1/50-tel des Vollkreises (7,2°):
- Das größte Problem stellt die Entfernung dar - der Bogen *b.* Dieser konnte nur aus der Reisedauer der Kamelkarawanen auf 5.000 ägyptische Stadien abgeschätzt werden (1 Stadion entspricht 157,5 m);
- Dies ergab einen Erdradius von 6.267 km. Der tatsächliche Radius der Erdkugel beträgt ca. 6370 km.

Erdkugel, Ellipsoid, Geoid ?

☞ **Vorlesung**



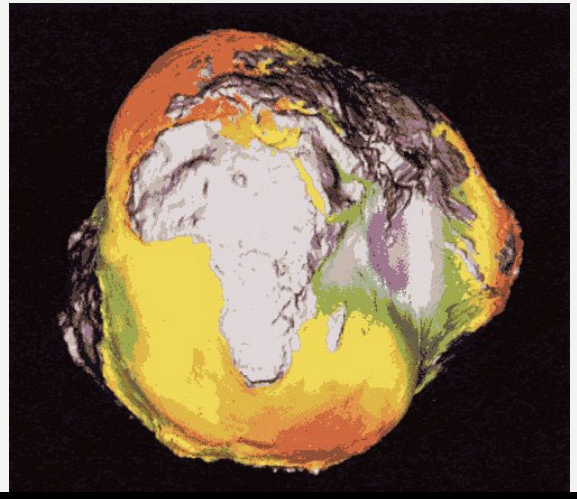
Eratosthenes 247 v.Chr.



Mathematische Annäherung an die Form der Erde - Ellipsoid: Durchmesser am Äquator 12.756 km, an den Polen 12.714 km

NB: **Annahme der Kugelform** => einfachere Rechenformeln!
Beste Annäherung der Berechnungen mit der dem Erdellipsoid etwa oberflächen- und volumengleichen Kugel mit R = 6371 km

(Hake & Grünreich 1994)

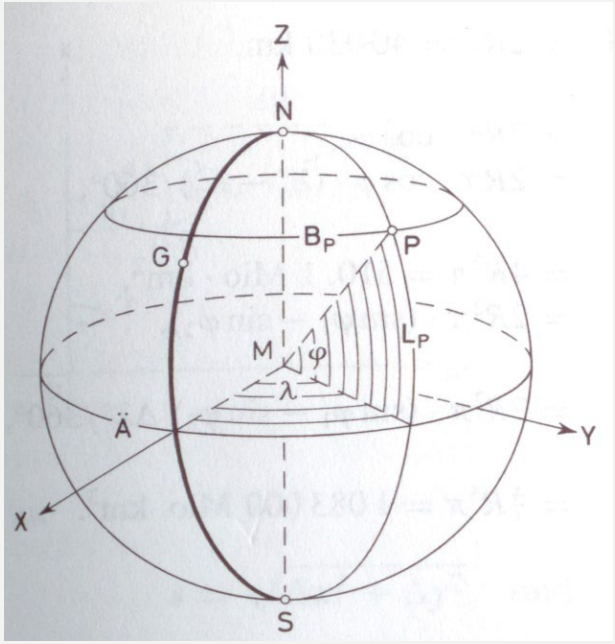


Physikalische Annäherung an die Form der Erde - Geoid = mittlere **Äquipotenzial-fläche**

Das geographische Koordinatensystem

Orientierung auf der Erdoberfläche (unter Annahme einer Kugel, also R = const.) mittels zweier Winkelangaben => ***Geographisches Koordinatensystem*:**

- Breitenkreiswinkel φ (bezogen auf den Äquator; nach N positiv, nach S negativ)
- Längenkreiswinkel λ (bezogen auf einen Null-Meridian: nach E positiv, nach W negativ)
- Null-Meridian ist Meridian der Sternwarte von Greenwich (GB)



Geographische Koordinaten φ und λ auf der Kugel
Globale Koordinaten x, y, z *(Hake & Grünreich 1994)*

Mittlerer Radius der Erde (bei Kugel) = 6370 km

Umfang eines Breitenkreises φ

$$U = 2\pi R * \cos(\varphi)$$

Umfang eines Großkreises (Äquator u. Meridiane)

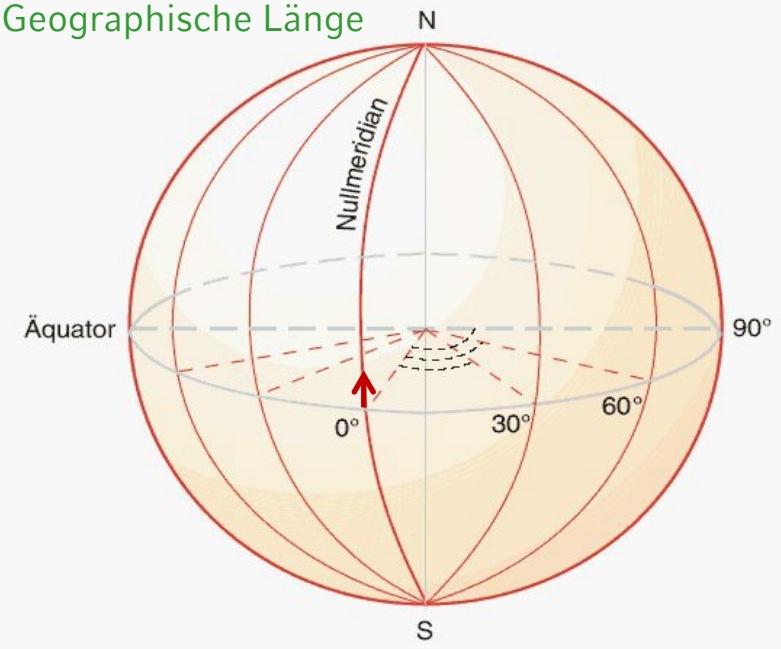
$$U = 2\pi R$$

Länge eines Breitenkreisbogens zwischen λ_1 und λ_2

$$p_\varphi = \frac{(\lambda_2 - \lambda_1) \bullet 2\pi R \bullet \cos(\varphi)}{360}$$

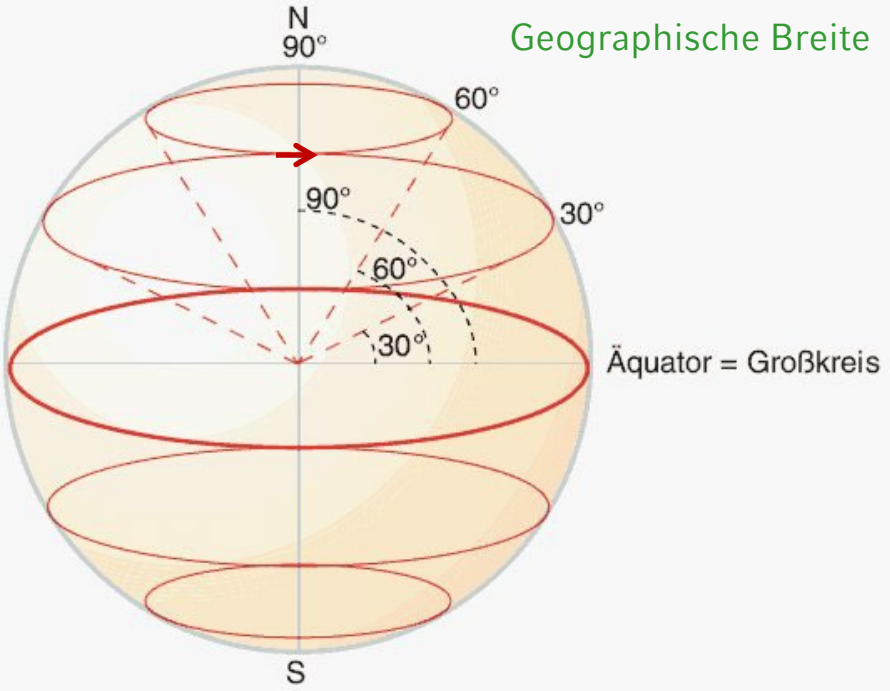
Das geographische Koordinatensystem

Geographische Länge



- Länge eines Längenkreisabschnittes von 1°: **$(2r\pi) / 360^0 = 111{,}2$ km**
- 1‘ (Winkelminute) : 111 km / 60 = 1.850 m = 1 Seemeile
- Winkelgeschwindigkeit der Erddrehung: 360^0 / 24h = 15^0/h

Geographische Breite



- Länge eines Breitenkreisabschnittes von 1°: **$(2r\pi\cos\varphi) / 360^0$**

- 1^0 am Äquator: $(2r\pi\cos 0^0) / 360^0 = 111{,}2$ km
- 1^0 in Dresden: $(2r\pi\cos 51^0) / 360^0 = 70$ km

Topographischen Karten liegen geodätische Abbildungen zugrunde

Vorteile:

- Darstellung der Netzlinien in einem **regelmäßigen, rechtwinkligen Gitter**
- Verwendung **metrischer Einheiten** (entgegen der sonst gebräuchlichen Gradangaben der Geographischen Koordinaten, wie z.B. 48° 12′43′′ N)
- Wesentlich **einfachere Handhabung von Berechnungen** (Strecken, Flächen) in der Karte

Geodätische Koordinaten:

- x, y, z Angaben
- Streifen- oder Zonenangaben
- Gebräuchlich (für Deutschland):
  - **UTM-Projektion (Hayford-Ellipsoid)**
  - **Gauß-Krüger-Projektion (Bessel-Ellipsoid)**

Gängige Geodätische Systeme in Deutschland

☞ **Mehr dazu in der Vorlesung**

Das **UTM-System** - **U**niversal **T**ransversal **M**ercator Projektion

- weltweit am häufigsten verbreitet
- 1947 vom US Militär eingeführt
- In Deutschland ist darauf umgestellt worden (Amtliche Topographische Karten der Länder)!
- Bezugsfläche in Deutschland ist das GRS80 Ellipsoid; äquivalent zu WGS84
- Geodätisches Datum: ETRS89

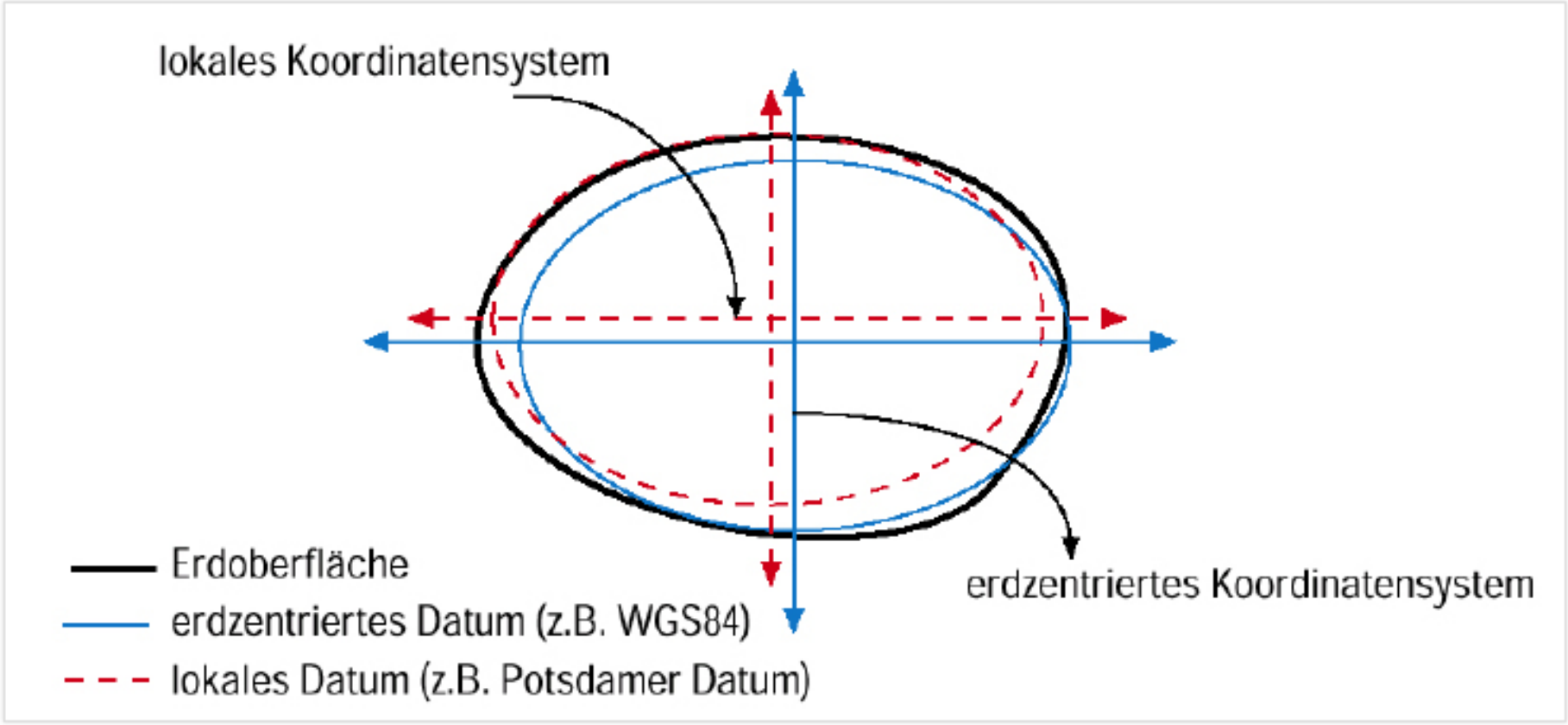
Das **Gauß – Krüger – System** (früher in Deutschland üblich)

- von Gauß in der ersten Hälfte des 19 Jh. entwickelt und von Krüger vervollständigte konforme (= winkeltreu) geodätische Abbildung mit einem längentreuen Hauptmeridian
- die Bezugsfläche ist das Bessel-Ellipsoid (Bessel 1840)
- geodätisches Datum: Rauenberg / Potsdam

Geodätisches Datum

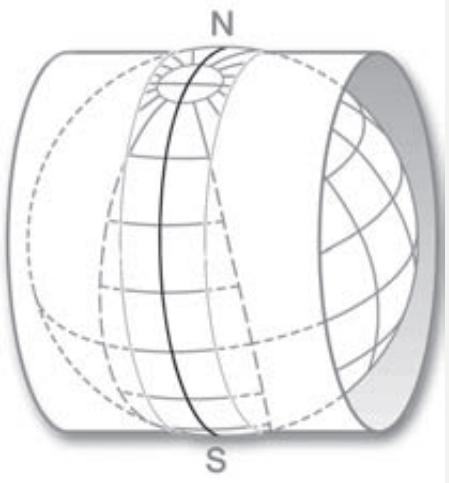
☞ Mehr dazu in der Vorlesung

Das geodätische Datum stellt den Bezug zwischen Ellipsoid und Erdkörper her.

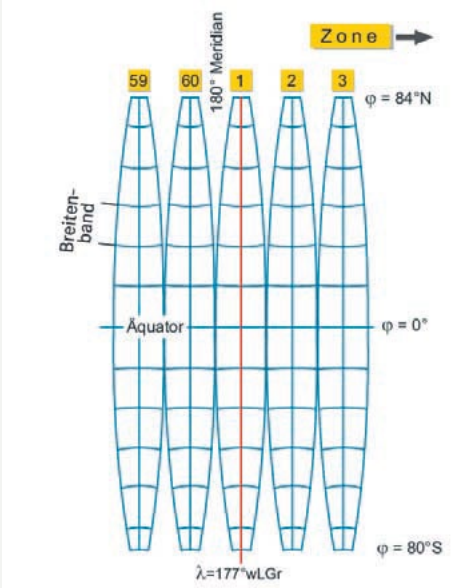


UTM Projektion

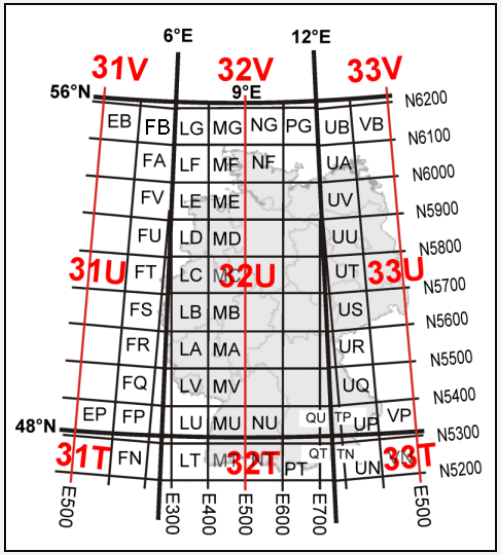
☞ Mehr dazu in der Vorlesung



Schnitt – Zylinder Projektion



6 ° Streifenbreite: Zone 1 von 180° bis 174 ° W
Zentralmeridian bei 177 °

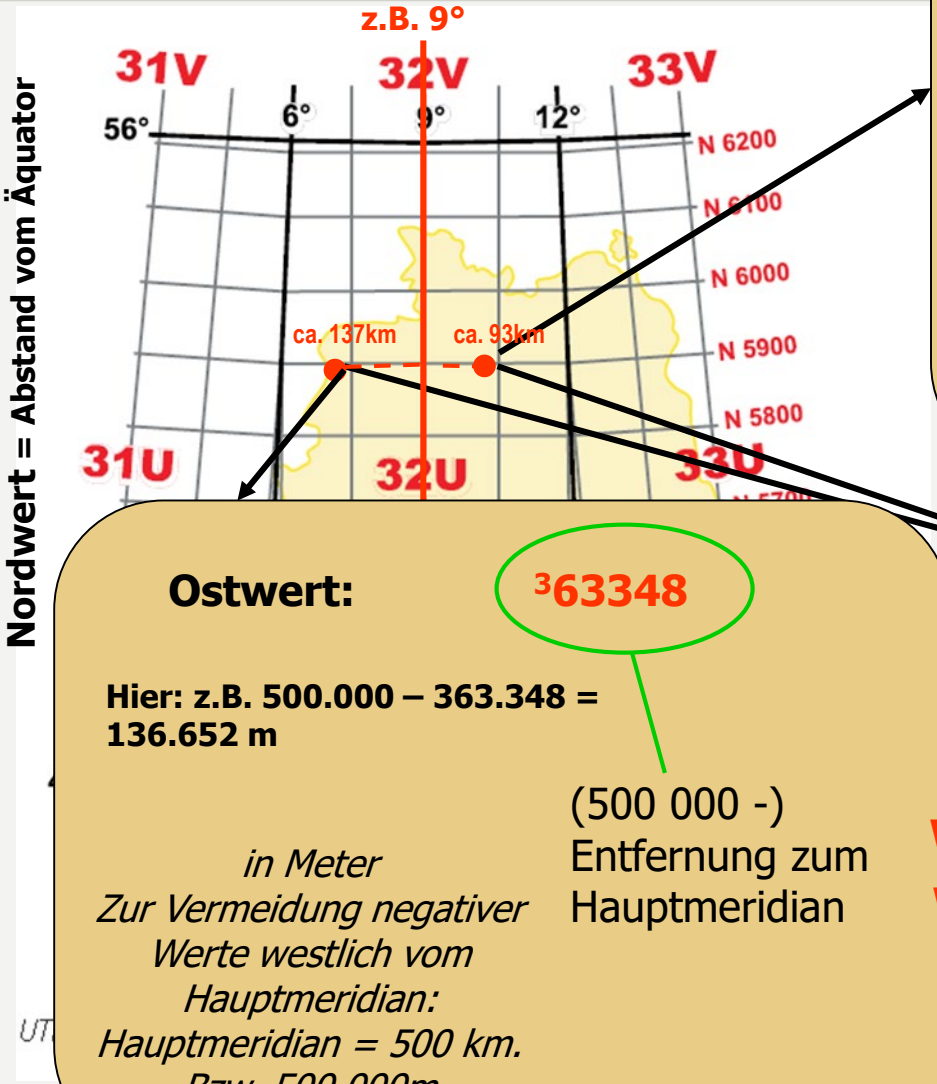


Unterteilung in Kartenfelder

UTM-Koordinaten

- N (Nord)-Wert: Abstand von Äquator
- E (East=Ost)-Wert: „Abstand“ zu Zentralmeridian (entspricht 500 km)

Das UTM System



Ostwert: **^{5}93854**

Hier: z.B. 93.854 m

(500 000 +)
Entfernung zum Hauptmeridian

in Meter
Zur Vermeidung negativer Werte westlich vom Hauptmeridian:
Hauptmeridian = 500 km.
Bzw. 500 000m

Ostwert: **^{3}63348**

Hier: z.B. 500.000 – 363.348 = 136.652 m

(500 000 -)
Entfernung zum Hauptmeridian

in Meter
Zur Vermeidung negativer Werte westlich vom Hauptmeridian:
Hauptmeridian = 500 km.
Bzw. 500 000m

Nordwert: **$^{5\ 8}$95345**

Entfernung zum Äquator
in Meter

Hier: z.B. 5.895.345 m

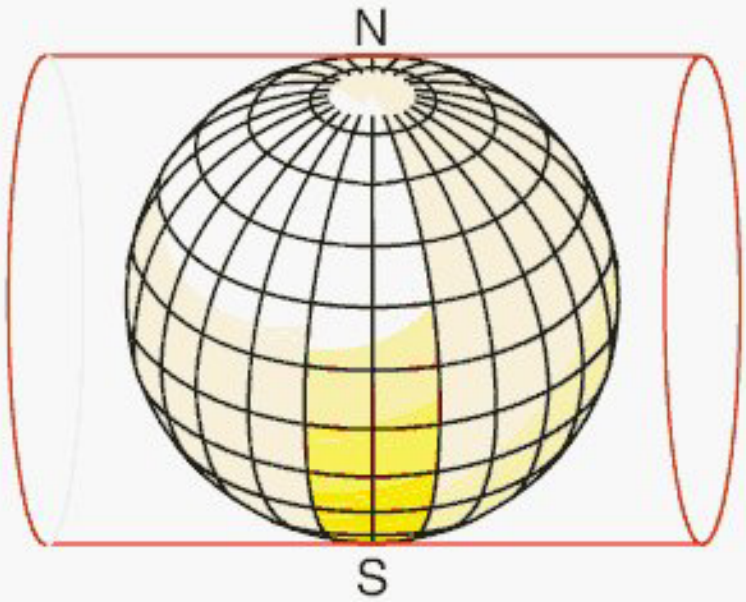
Werte < 500 000 => westlich des Mittelmeridians

Werte > 500 000 => östlich des Mittelmeridians

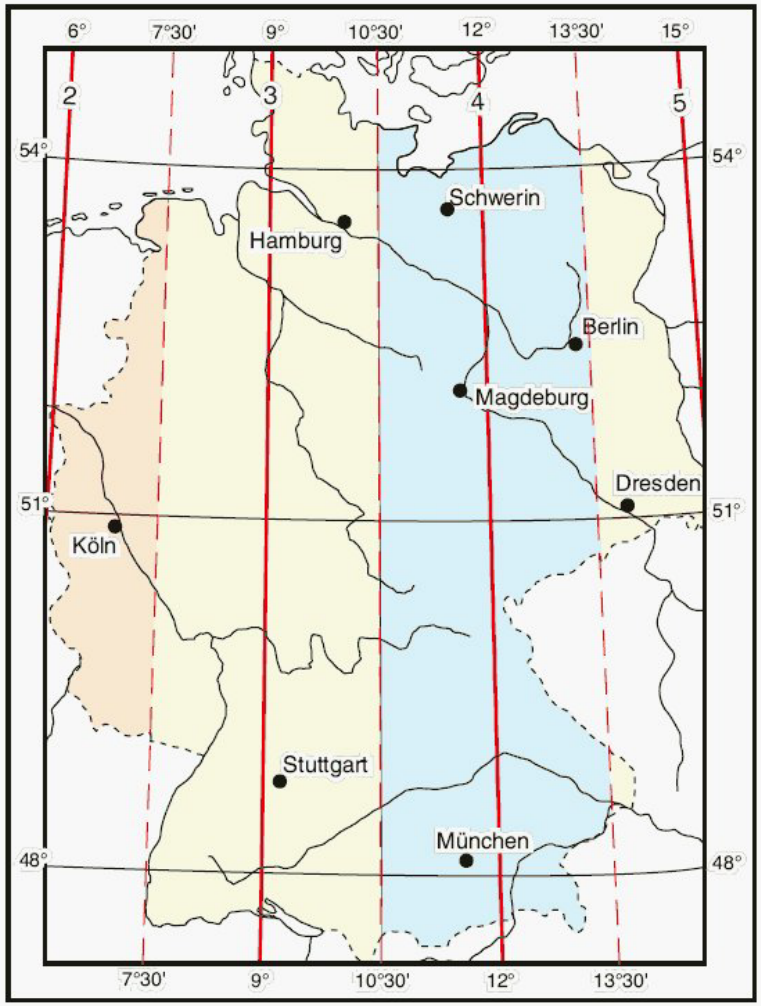
Ostwert = Abstand vom Mittelmeridian/Hauptmeridian

Gauß-Krüger-Koordinatensystem

☞ **Mehr dazu in der Vorlesung**

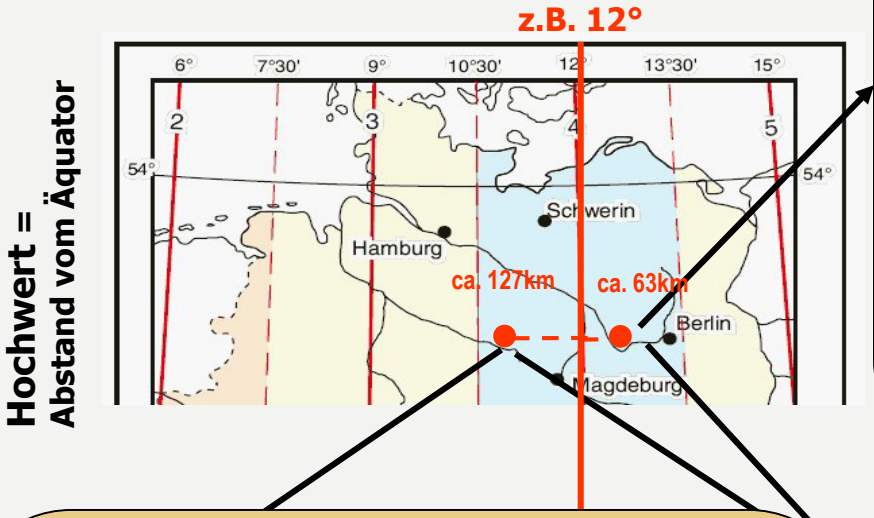


Winkeltreue Meridianstreifenabbildung r
Gauß-Krüger



Meridianstreifensystem nach Gauß-Krüger für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland

Das Gauß-Krüger System



Rechtswert: 4 563854

Kodierung für Hauptmeridian

Hauptmeridian

Hier: z.B. 63.854 m

(500 000 +) Entfernung zum Hauptmeridian

in Meter

Zur Vermeidung negativer Werte westlich vom Hauptmeridian: Hauptmeridian = 500 km. Bzw. 500 000m

Hochwert: 5 845345

Entfernung zum Äquator *in Meter*

Hier: z.B. 5.845.345 m

Rechtswert: 4 373348

Kodierung für Hauptmeridian

Hauptmeridian

Hier: z.B. 500.000 – 373.348 = 126.652 m

(500 000 -) Entfernung zum Hauptmeridian

in Meter

Zur Vermeidung negativer Werte westlich vom Hauptmeridian: Hauptmeridian = 500 km. Bzw. 500 000m

Werte < 500 => westlich des Mittelmeridians

Werte > 500 => östlich des Mittelmeridians

Rechtswert =
Abstand vom Mittelmeridian/Hauptmeridian

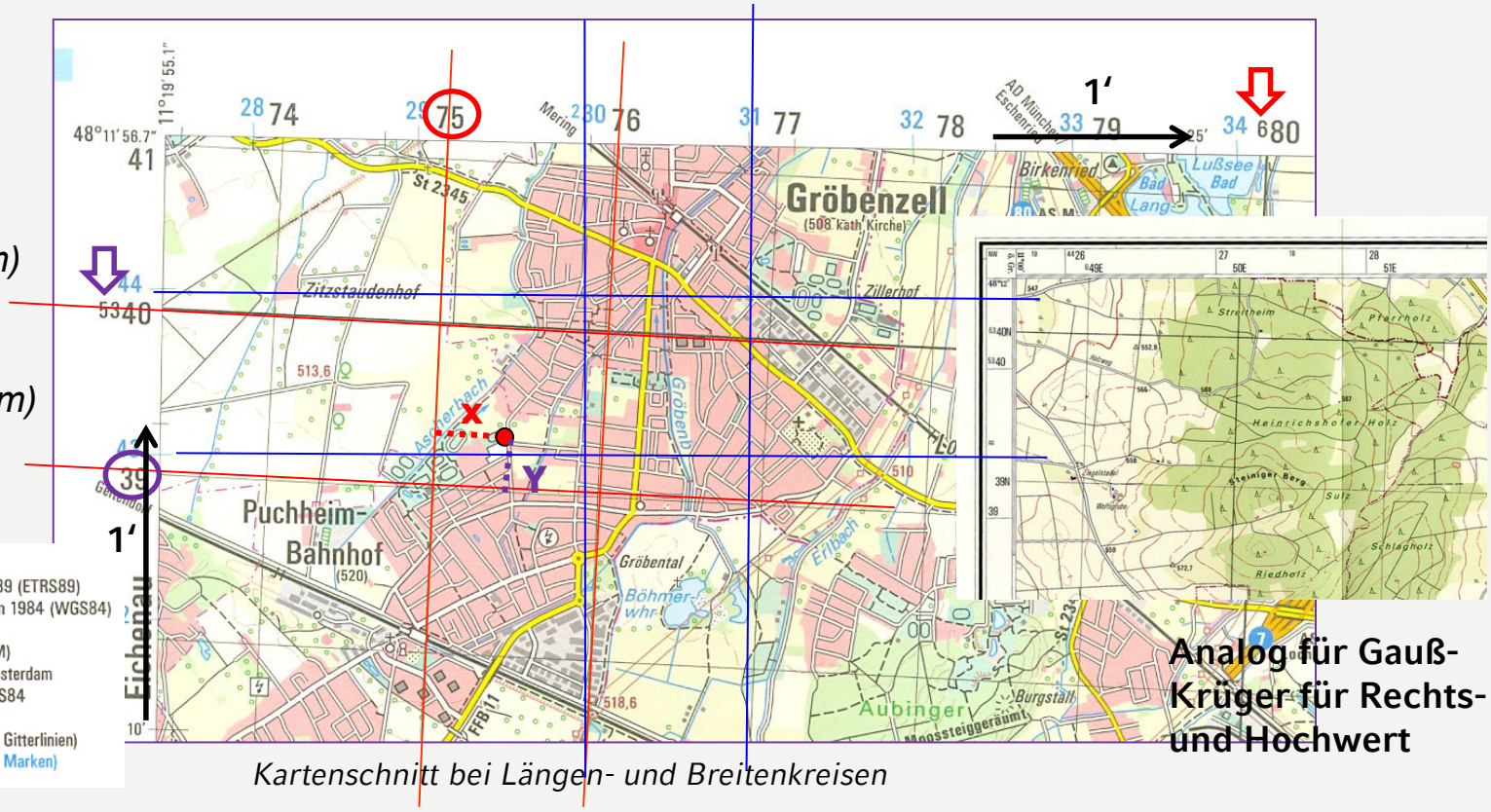
Messen in TKs: Punktmessung

Gitternetzmethode: nächstmögliche Gitterlinie suchen.

Ggf. Hilfslinie (z.B. langes Lineal) bereitstellen, senkrecht dazu messen:

Ostwert
$^{6}75\,000 + x$ *(in m)*

Nordwert
$^{53}39\,000 + y$ *(in m)*



Geodätische Grundlagen:
Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 (ETRS89)
entspricht dem Weltweiten Geodätischen System 1984 (WGS84)
Abbildung:
Universale Transversale Mercatorabbildung (UTM)
Höhen in Meter über Normalnull (NN) Pegel Amsterdam
Umrechnung von Höhen aus dem ETRS89/WGS84
in NN: -45,5 m
Gitter: 1-km-UTM-Gitter, Zone 32 (bezifferte Gitterlinien)
1-km-UTM-Gitter, Zone 33 (bezifferte Marken)

Kartenschnitt bei Längen- und Breitenkreisen

Analog für Gauß-Krüger für Rechts- und Hochwert

Für die **Geographischen Koordinaten** müssen die in Meter bestimmten Strecken noch umgerechnet werden:
Eine Sekunde (1'') S-N entspricht etwa 30,9 m – bei W-O etwa 30,9m * *cos(geographischer Breite)*

Messen in TKs: Streckenmessung

Gerade Strecken:

- Maßstabslineal, Stechzirkel

Gekrümmte Strecken:

- Zirkelschreiten (**Stechzirkel mit konstanter Öffnung**)

Kurvimeter => Abfahren der Strecke

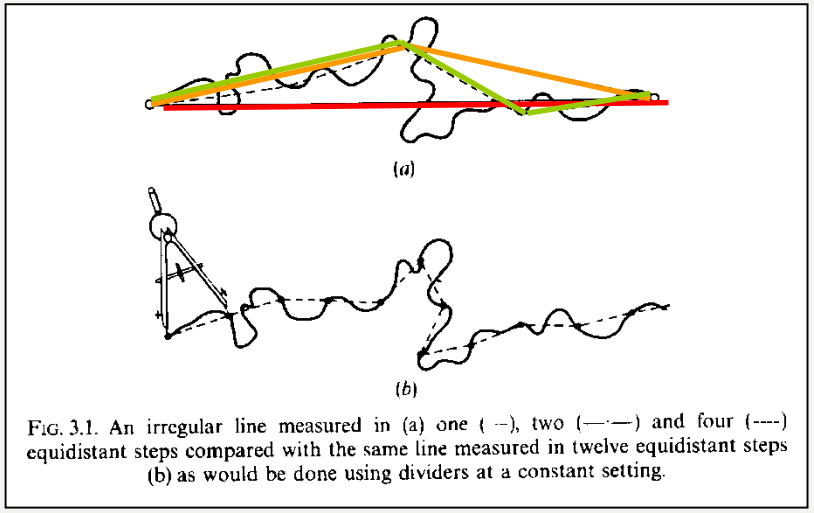
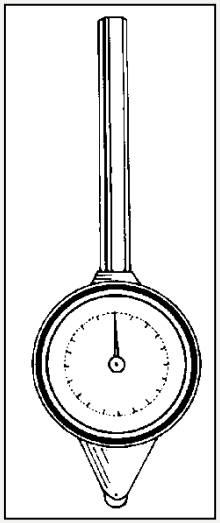


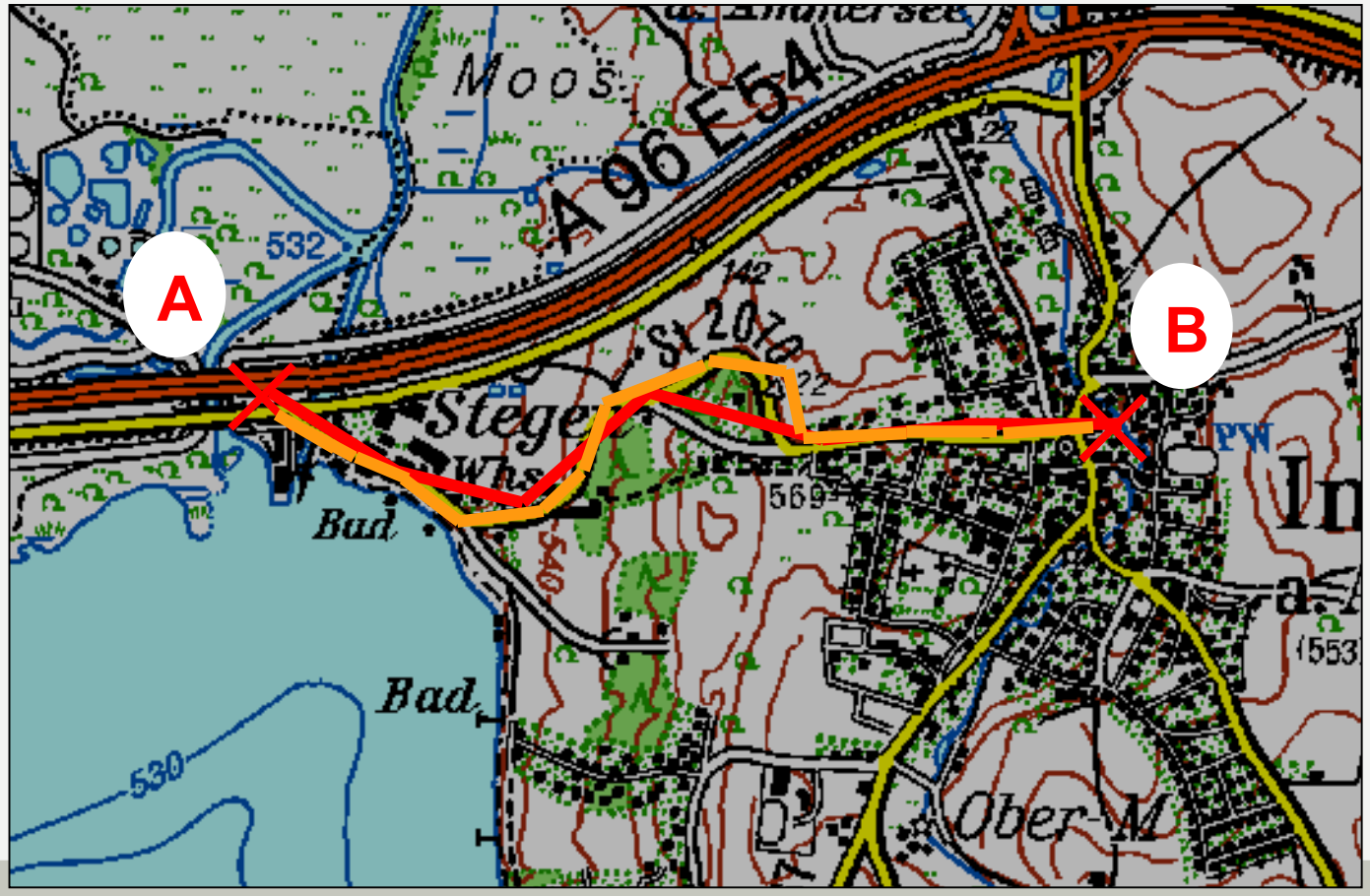
FIG. 3.1. An irregular line measured in (a) one (–), two (—·—) and four (----) equidistant steps compared with the same line measured in twelve equidistant steps (b) as would be done using dividers at a constant setting.



Messen in TKs: Streckenmessung

Gemessen wird jeweils die ***Grundrissentfernung*** *(für Kartenprojektion und auf Bezugshöhe).*

Regel: Grundrissentfernung ≤ reale Entfernung

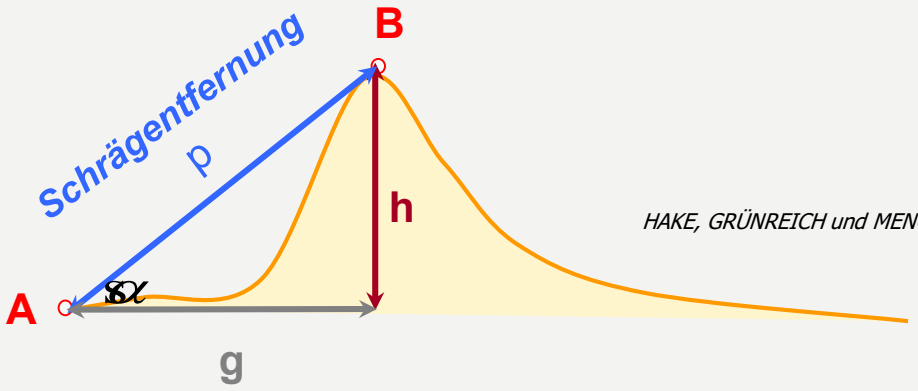


Korrektur z.B. durch Höhenunterschied

Bestimmung der Profilentfernung / Schrägentfernung

1. Bestimmung der Grundrissentfernung *g*

2. Bestimmung des Höhenunterschieds $h = H_A - H_B$

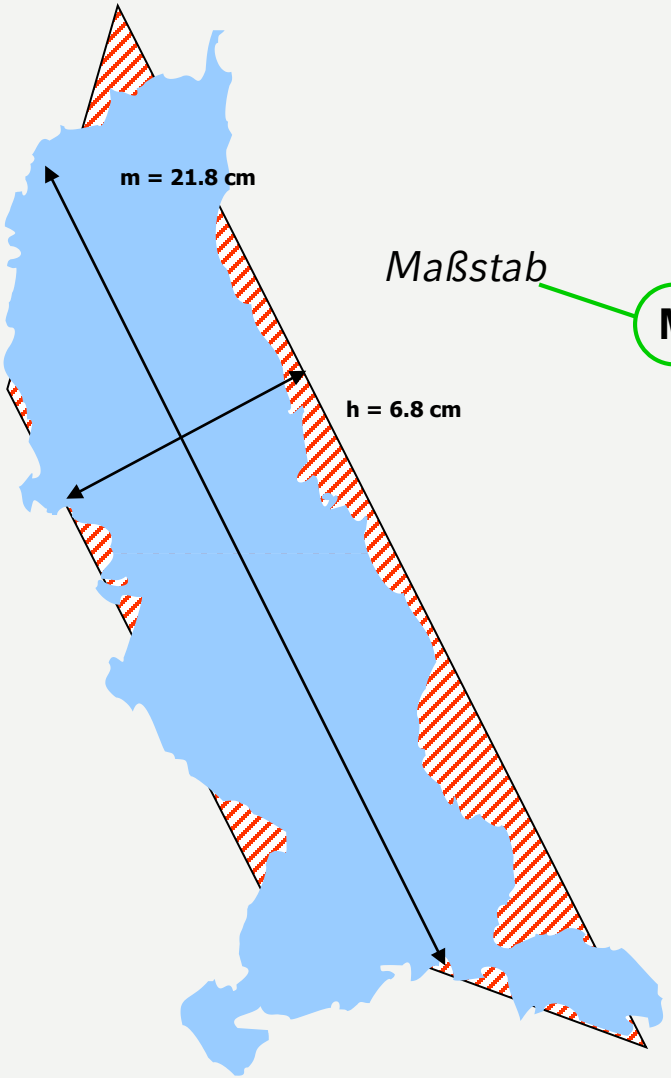


HAKE, GRÜNREICH und MENG (2002)

$$p = \sqrt{g^2 + h^2}$$

$$p = \frac{g}{\cos \alpha}$$

Flächen **grob** abschätzen: Vergleich mit geometrischer Figur



Maßstab $M = 1:m$ Maßstabszahl m (Maßstabsfaktor)

Z.B. Trapez, Kreis, Rechteck ... Flächenberechnung

- $A_{Natur} = A_{Karte} * \text{Maßstabszahl}^2$

Beispiel:

$AK = m*h = 21.8*6.8 = 148{,}24\,cm^2$

Maßstab sei 1:25000

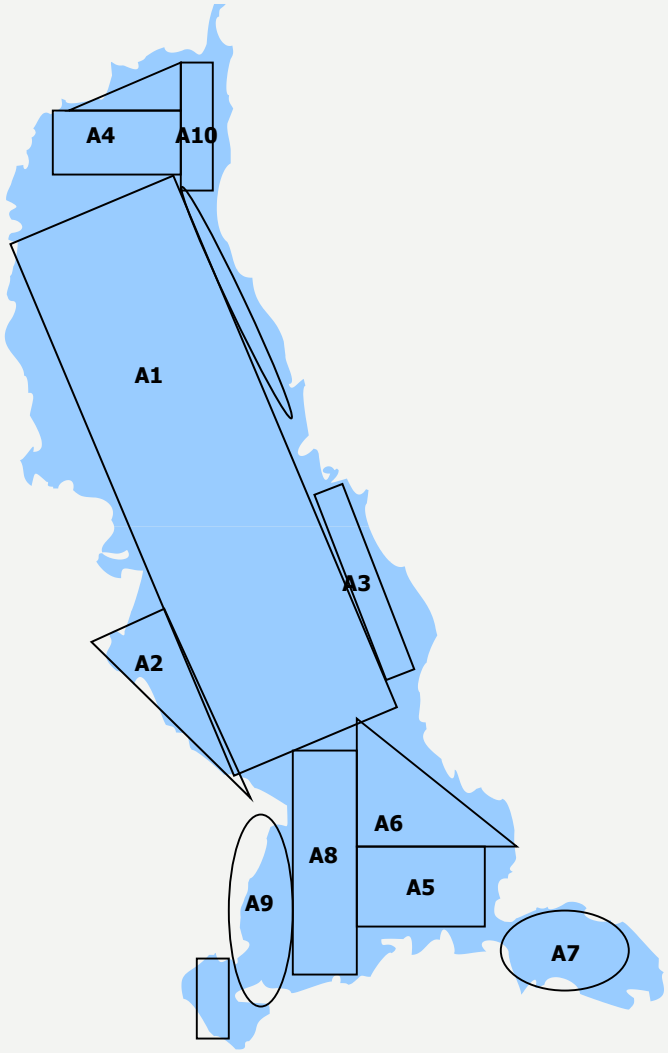
$A_n = 148.24\,cm^2 * 625 * 10^6$
$= 9.27 * 10^{10}\,cm^2$

$A_n = 9.27\,km^2$

Problem:

- Flächen innerhalb und außerhalb der Form müssen gleich groß sein

Flächen **genauer** abschätzen: Zerlegung in geometrische Teilflächen



Z.B. Trapez, Kreis, Rechteck, Dreiecke

Flächenberechnung

$$A_N = \sum_{i=1}^{n} A_i \cdot m^2$$

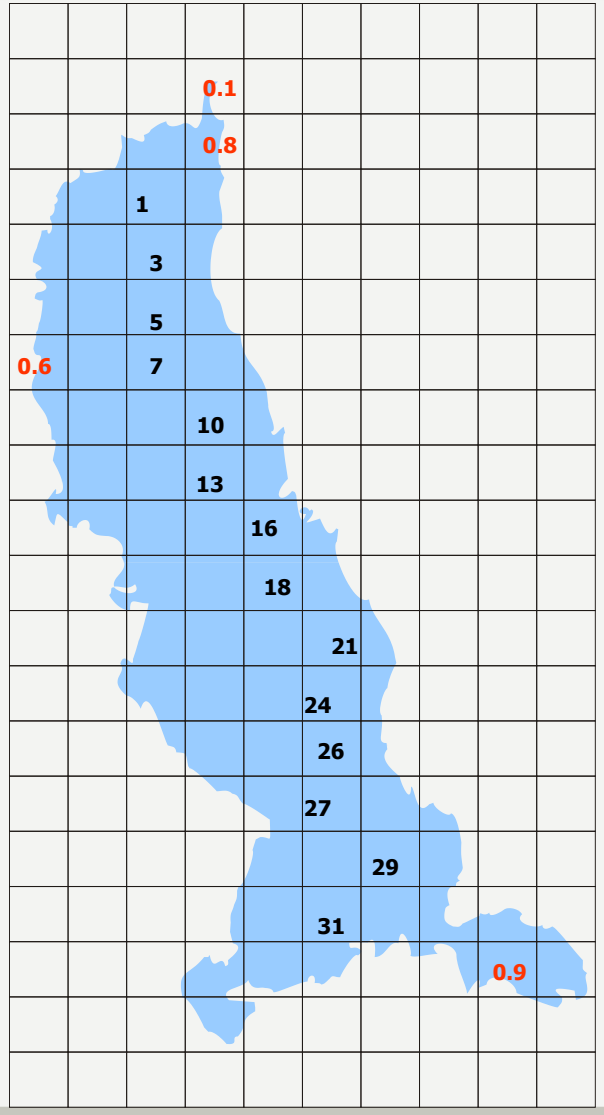
$$A_K = \sum_{i=1}^{n} A_i = 142.083$$

A_N=142.083 * 625 * 10^6 = 8.88 * 10^{10}

A_N=8.88 km²

Ziemlich aufwendig; je aufwendiger, desto genauer

Flächen „Auszählen“: Gitternetzmethode



Flächenberechnung

- Gleichförmiges Gitter (z.B. transparentes Millimeterpapier) wird über die Karte gelegt und dann die Gitterzellen ausgezählt.
- Teilflächen werden geschätzt

Mühsam: das Abschätzen der nur teilweise ausgefüllten Rasterfläche braucht viel Zeit

Vorteil: Raster kann relativ grob sein

Ähnlich: Gitterpunktmethode